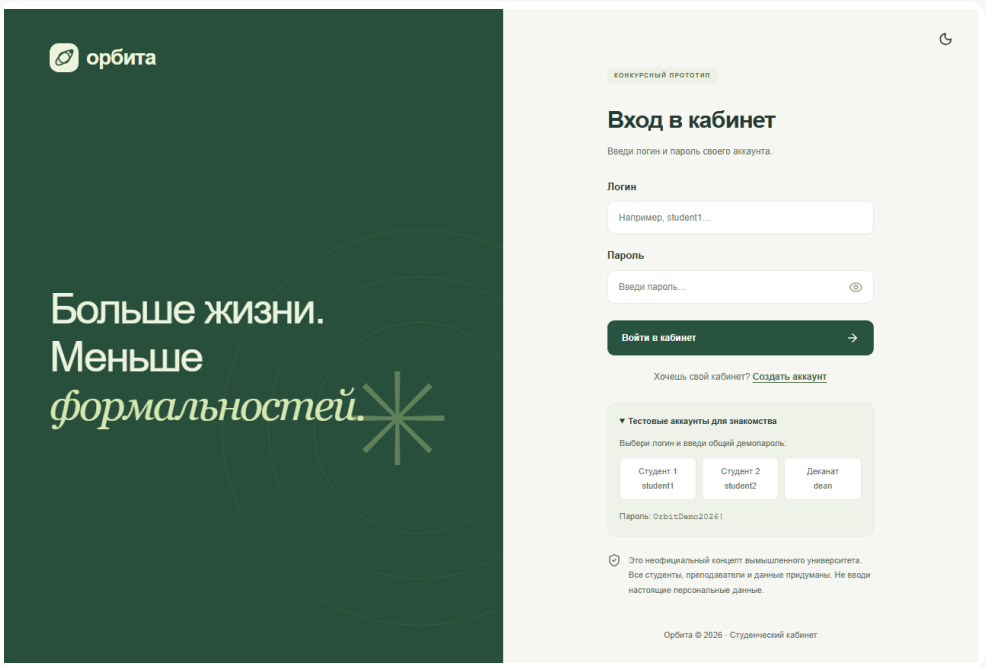
Учёба в твоём ритме.

Рабочий прототип цифрового деканата вымышленного **Университета новых горизонтов**. Неофициальный конкурсный проект; все имена, оценки и документы придуманы.

Один кабинет вместо разрозненных систем

Из конкурсного ТЗ: студент ищет расписание на сайте, оценки в другой системе, объявления в чатах, справки через очередь. Мы собрали пять обязательных сценариев и вывели ближайший шаг на главную. Интервью со студентами не проводились - это гипотеза из задания.

Ядро: вход и профиль; день и неделя расписания; оценки и зачёты; онлайн-заявки со статусом; новости и персональные уведомления. Дополнение - очередь сотрудника, история обработки, поиск и демонстрационный документ.



Реальный экран входа. Три открытых тестовых аккаунта и явное указание на концепт.

Дизайн: спокойный зелёный, светлый фон, собственный SVG-знак и композиция орбит. Официальные логотипы, сторонние фотографии и web-шрифты не использовались.

Понятно снаружи. Надёжно внутри.

Стек: **Next.js App Router + React + TypeScript + NextAuth + libSQL/SQLite**. Один Node.js проект: локальный файл на VPS или внешняя libSQL БД для Vercel. Миграция и вымышленные данные создаются явной командой, не при каждом запросе.

Как проходит запрос

Браузер → защищённая cookie NextAuth → серверная сессия → актуальная роль из БД → CampusService → параметризованный SQL. Клиент получает безопасные DTO, без хешей паролей и ключей.

Почему студент не видит чужие данные

Сервер берёт владельца из проверенной сессии, а не из формы. В выборке есть user_id. Чужая и отсутствующая заявка отвечают одинаковым 404. Студент не может читать очередь деканата или менять статус. Роль и блокировка перепроверяются по БД.

Пароли: bcrypt, 12 раундов. **Сессия:** HttpOnly cookie, JWT до 8 часов. **Секреты:** только серверное окружение, не исходники и не браузер. Демопароль публичен намеренно и не является инфраструктурным секретом.

Мутации: проверка канонического Origin, размер JSON, Zod и лимиты в постоянной БД. **Персональные ответы:** private/no-store. **Документ:** проверка владельца/сотрудника, экранирование текста, пометка «ОБРАЗЕЦ».

Настоящий путь заявки

Отправлена → В работе → Готова. Возможен отказ с объяснением. Статус, история и уведомление сохраняются одной транзакцией. Повтор статуса не дублирует событие. Для локального SQLite общая очередь записей предотвращает конфликт параллельных транзакций.

Это демонстрация: нет интеграции с настоящим вузом, электронной подписи или официальных справок. Расписание и оценки вымышлены.

Код написан агентами.

Пользователь предоставил ТЗ, выбрал вымышленный вуз, подготовку инструкций хостинга и потребовал **Astra c xhigh effort** для архитектуры и важного кода. Ручной код и интервью не выполнялись.

Кто что делал

Codex Desktop / основной агент: интеграция, React/CSS/SVG, браузерные проверки, инструкции и этот отчёт. **ECC Architect:** предварительный план до уточнения модели. **GPT-6 Astra xhigh / ECC Architect:** архитектура, модель данных, контракты и проверки. Роль read-only, поэтому реализация передана отдельному worker.

GPT-6 Astra xhigh / worker: NextAuth, libSQL, бизнес-правила, API, seed и серверные тесты. **ECC Code Reviewer:** независимое ревью и повторная проверка исправлений. Агентам назначены отдельные файловые зоны; чужие изменения сохранялись.

Навыки и инструменты

ECC: backend-patterns, frontend-patterns, coding-standards, security-review, tdd-workflow, verification-loop. Codex Hyper: схема контрактов и независимой проверки; делегирование записи Astra выполнено по запросу пользователя. web-design-guidelines: актуальные правила Vercel для доступности и форм.

npm, TypeScript, ESLint и Prettier; Vitest/V8; Playwright/Chromium; официальная документация Next.js, NextAuth, libSQL; Python/reportlab и Poppler для PDF. Библиотеки: React, Next.js, NextAuth, libSQL, bcryptjs, Zod, Lucide. AI API внутри приложения нет; Figma и генераторы изображений не использовались.

Порядок работы

ТЗ и уточнения → архитектурные контракты → тесты RED → сервер и UI → GREEN → независимое ревью → исправления → браузерная production-проверка → материалы для жюри. Полная детализация этапов и ключевые постановки сохранены в docs/process.md и docs/prompts.md.

Проверять результат - часть работы.

Ключевые реальные постановки

Пользователь: «для плана архитектуры и написания важного кода используй astra на xhigh effort». Архитектору: «Need tenant ownership server-side, password hashes, durable notifications/requests, deployment Vercel or Docker».

Astra worker: «You OWN only lib/**, scripts/**, tests/**, app/api/** … Write meaningful tests FIRST run red then implement green». Reviewer: «Read-only required code review … responsive 360, accessible keyboard focus, no real data … exact file:line reproducible findings».

Какие ошибки нашли и исправили

Функции: сервер выдавал только текущую неделю; ссылки уведомлений не содержали /dashboard; средний балл не учитывал текстовый формат оценок; все карточки документов открывали один тип. Исправлены диапазон, адреса, итоговые оценки и URL типа.

Надёжность: успешная заявка зависела от следующего refresh, что могло провоцировать повторную отправку. Ответ POST теперь обновляет локальные данные сразу. Конкурентный тест выявил TRANSACTION_ACTIVE - добавлена очередь записей и регрессия.

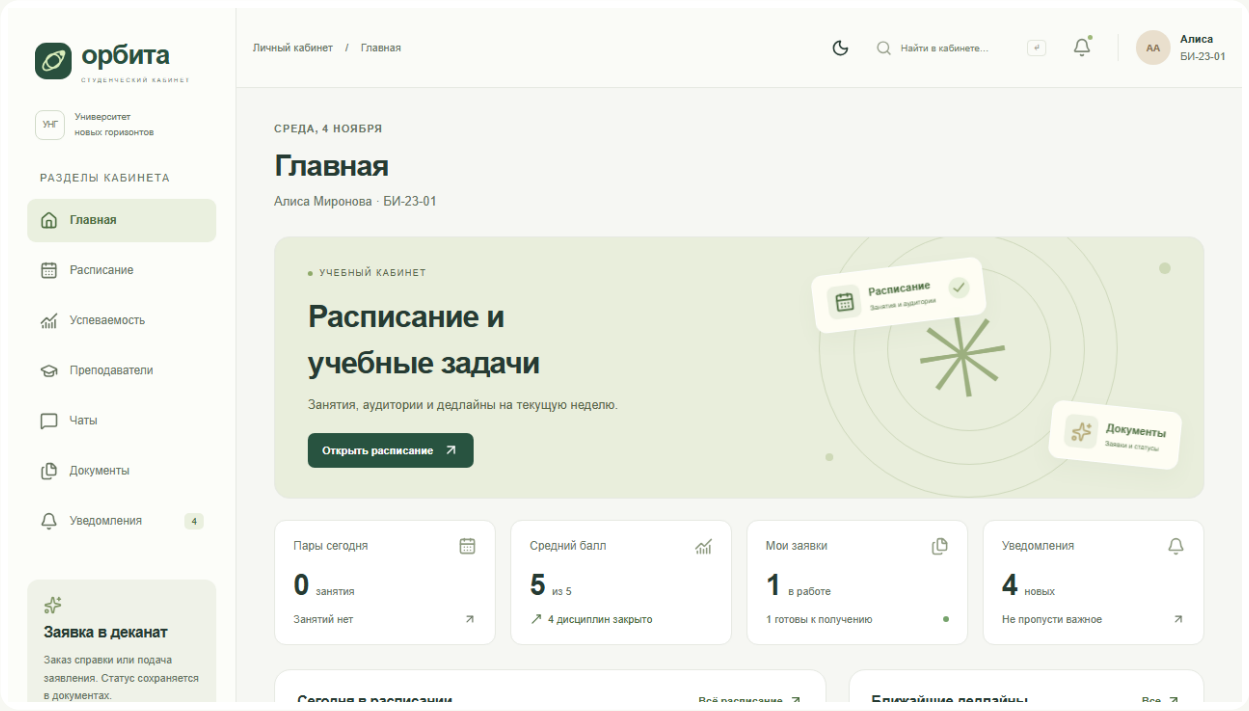
Доступность: невидимое мобильное меню попадало в Tab; мелкий текст был бледным. Добавлены inert, ловушка фокуса, Escape, возврат фокуса, усиленный контраст и reduced motion. Черновик сохраняется при переходе назад.

Доказательства и пределы

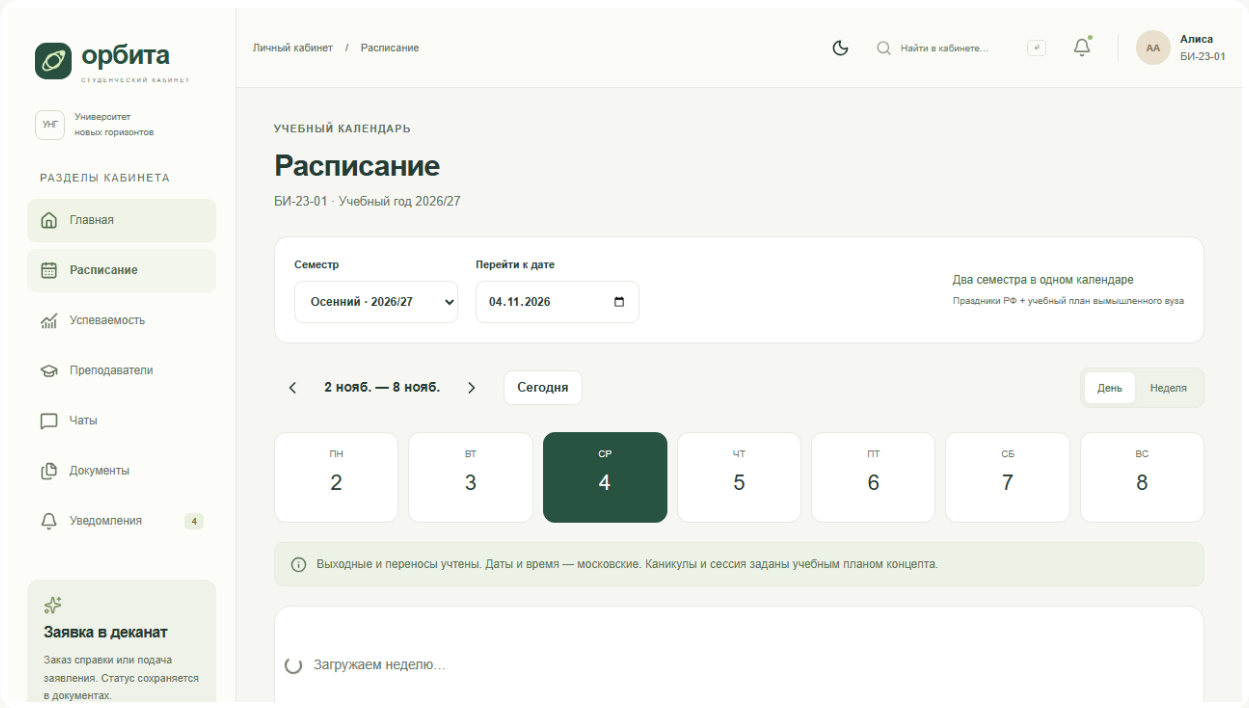
58/58 тестов: 54 серверных и 4 SSR-проверки темы. В lib/API **96,74%** строк и **92,42%** ветвей. **25/25** E2E: desktop, 360×800 и WebKit iPhone SE, реальные cookie и БД. Сборка, типы, lint - PASS. Production npm audit - 0. Dev-аудит отмечает 16 moderate-связей minimatch/ESLint; несовместимый downgrade не применялся.

Скриншоты ниже - реальные захваты Playwright рабочей реализации. Ранние Figma-макеты не существовали и не имитируются; неудачные варианты описаны по журналу проверок.

Всё нужное - на одной орбите.



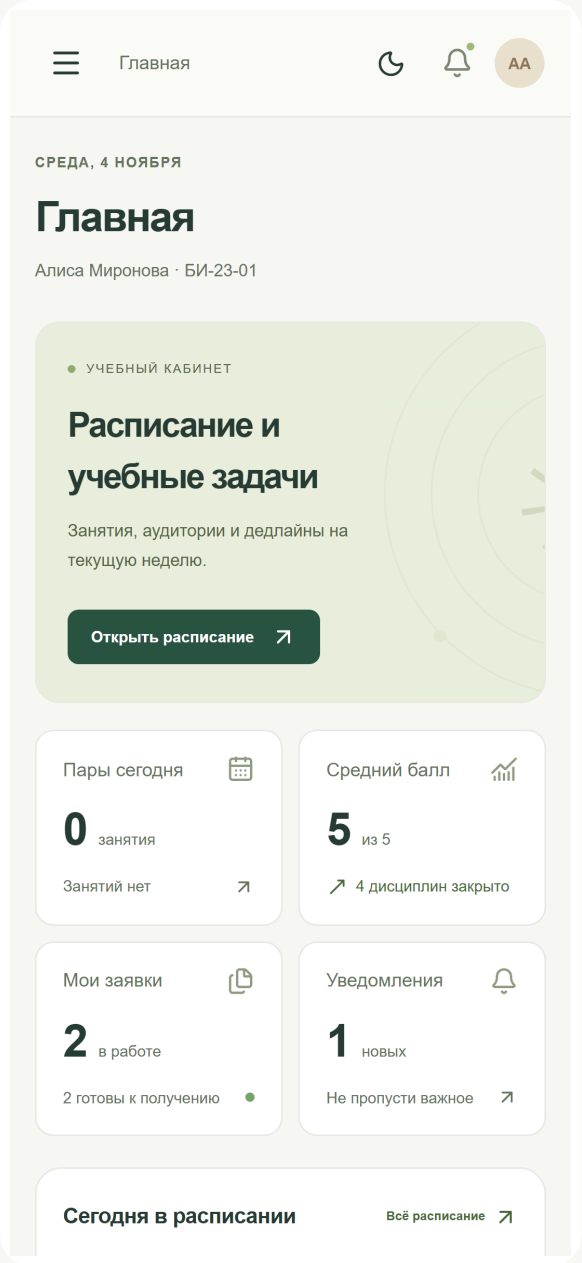
Главная: пары, средний балл, документы и ближайшие задачи.



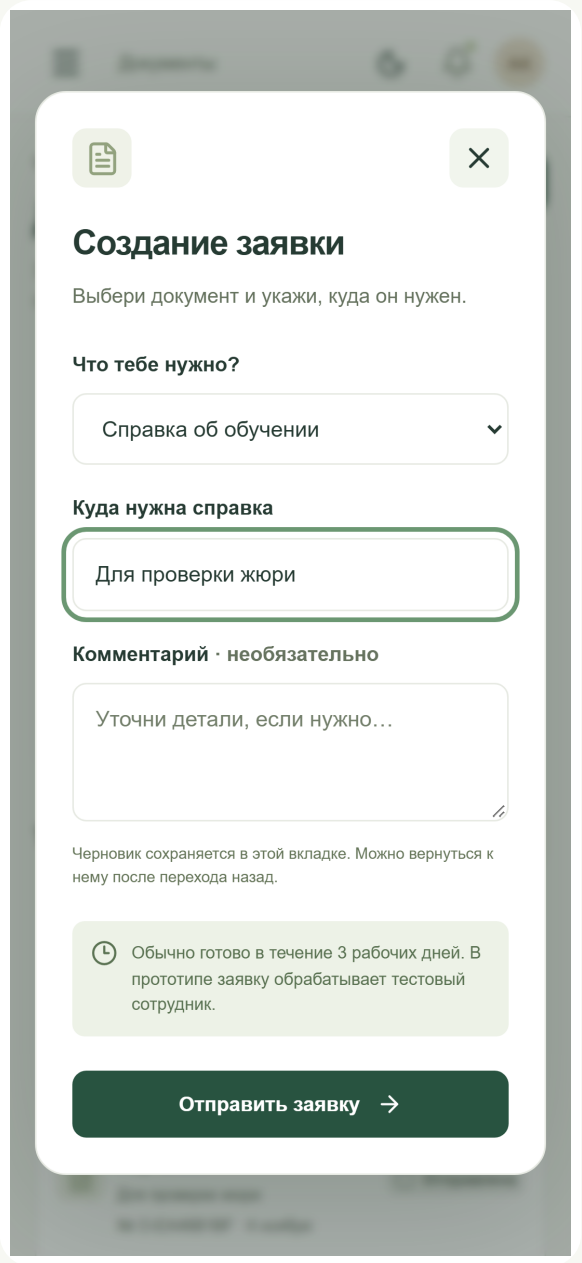
Расписание: дни недели, занятия, преподаватели и выделенный перенос аудитории.

360 пикселей. Те же возможности.

Проверены вход, расписание, оценки, отправка заявки, чтение уведомлений и очередь сотрудника. Горизонтального переполнения в проверенных сценариях нет; меню управляется клавиатурой.



Главная, экран 360 px



Онлайн-заявка и черновик

Успешная отправка сохраняется в БД. Сотрудник обновляет статус в отдельной сессии; студент видит уведомление и историю. Чужая заявка и её документ недоступны второму студенту.

Готово к локальной демонстрации.

Тестовые аккаунты

student1 - Алиса Миронова, БИ-23-01.
student2 - Марк Северин, МО-24-02.
dean - София Берегова, сотрудник деканата.
Общий открытый демопароль: **OrbitDemo2026!**

Два пути публикации

Vercel: репозиторий + удалённый libSQL/Turso, подготовка БД отдельной командой, серверные DATABASE_URL/DATABASE_AUTH_TOKEN/NEXTAUTH_SECRET/NEXTAUTH_URL. Файловая SQLite на Vercel запрещена.

VPS: Docker Compose + постоянный volume SQLite + HTTPS reverse proxy. Можно запустить обычный Node.js standalone. Инструкция, Dockerfile и compose.yaml включены в исходники.

Что ещё делает владелец

Аккаунтов хостинга сейчас нет; подготовлены инструкции. Публичный сайт не опубликован. Репозиторий: **github.com/AyanamiFRei/mgimo-vibecode-orbita**. Нужно подключить хостинг, настроить секреты, проверить доступность из России без VPN и обеспечить работу до **28 ноября 2026 года**.

Docker daemon локально не работал: контейнерная сборка не считается проверенной. Production standalone Node.js проверен E2E. Публичная сеть, удалённый Turso и Vercel не проверялись.

Что входит в передачу

Исходный код, lockfile и шаблон CI; README; архитектура и безопасность; инструкции Vercel/VPS; процесс и промпты; этот PDF и скриншоты; сценарий видео на 4-5 минут. Видео и отправка конкурсной работы в этом сеансе не выполнялись.

Лицензии: код MIT; разрешительные лицензии npm-библиотек зафиксированы в THIRD_PARTY_NOTICES.md и docs/dependency-licenses.json. Официальные логотипы и реальные персональные данные не использованы.

Свой аккаунт. Живое общение.

Уточнение регистрации

Пользователь сначала предложил реальную почту, затем изменил пункт: «добавь тогда регистрацию без подтверждения, с вымышленными данными». Поэтому SMTP и реальные персональные поля не добавлены. Можно выбрать персонажа и направление, придумать отдельные логин и пароль. Роль, ФИО, номер и учебные записи назначает сервер; чужие заявки не копируются.

Исправление iPhone SE

Скриншот показал склеивание слов из-за скрытого br. Новый тест сначала воспроизвёл переполнение (RED), затем проверил блоки заголовка при 320/375 px и шрифте 150%. Отдельный прогон WebKit с профилем iPhone SE прошёл. Это эмуляция движка и экрана, а не заявление о тесте на физическом устройстве.

Преподаватели и обращения

Добавлен каталог шести вымышленных преподавателей, дисциплины, кабинеты и часы консультаций. Студент создаёт личное обращение. Сотрудник отвечает от своего имени, а не выдаёт себя за реального преподавателя. Системное уведомление помечено демо; письма внешним людям не отправляются.

Переписка сохраняется, чужой студент получает 404. Ответ, счётчик непрочитанности и уведомление атомарны. Эти сценарии пройдены через интерфейс на desktop и мобильном экране. Каталог ограничен, диалог отображает последние 100 сообщений.

Кто реализовал расширение

Архитектор Astra xhigh уточнил контракты; Astra xhigh worker написал регистрацию, календарь и диалоги с тестами. Основной агент добавил UI и E2E. ECC reviewer нашёл и помог исправить валидацию паролей, login pattern, устаревший список диалогов и скрытую подпись учебной субботы.

Два семестра. Проверяемые правила.

Осень: **01.09.2026-31.01.2027**, сессия 11-30 января. Весна: **01.02.2027-30.06.2027**, сессия 7-30 июня. Границы семестров, каникулы и сами занятия - политика вымышленного вуза. Интерфейс загружает выбранную неделю, а не весь учебный год.

Что учтено в календаре

Государственные праздники и переносы выходных. В частности, 20 февраля 2027 - учебная суббота по плану понедельника, 22 февраля - выходной. Нет пар 4 ноября/31 декабря 2026, в новогодние праздники, 23 февраля, 8 марта, 1/9 мая, 12 июня и в перенесённые 3/10 мая, 14 июня 2027.

Источники: постановление Правительства РФ от 24.09.2025 №1466 (официальный PDF); постановление от 17.09.2026 №1187 (текст акта в правовой базе, официальный адрес не загрузился); статья 112 ТК РФ; календарь 2027 для пятидневной недели. Полные ссылки и границы политики - docs/calendar.md.

Публичный GitHub

Пользователь разрешил публичную публикацию и задал имя **mgimo-vibecode-orbita**. GitHub CLI уже был авторизован как AyanamiFRei. Репозиторий создаёт агент; перед отправкой проверяет staged-файлы. Секреты .env, рабочие SQLite, зависимости и временные результаты исключены. Для Git используется noreply-адрес.

Исходники: **https://github.com/AyanamiFRei/mgimo-vibecode-orbita**. OAuth-токен не имеет workflow scope, поэтому CI сохранён шаблоном в tooling/github-actions, без активации. Публикация исходников не означает публикацию приложения: Vercel/VPS и проверка доступности остаются отдельным шагом владельца.

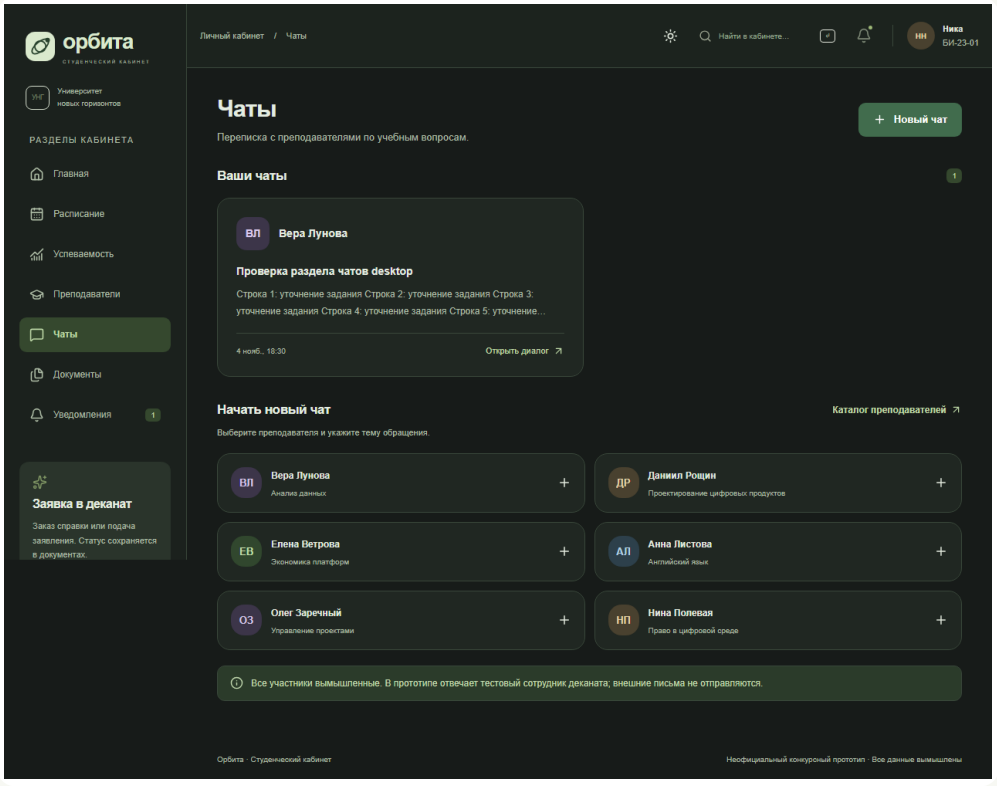
Итог второй итерации: 54 серверных и 19 браузерных проверок, включая WebKit. Последующее изменение интерфейса описано на следующей странице; текущие показатели - в docs/verification.md.

Чаты и настройки интерфейса

Пользователь попросил оставить в шапке только знак и название «Орбита» с фразой «Больше жизни. Меньше формальностей.». Другие рекламные тексты заменены функциональными описаниями; декоративные орбиты сохранены.

Чаты вынесены в отдельный раздел. Существующие переписки расположены сверху, выбор преподавателя для нового диалога - ниже. Старые ссылки перенаправляются с сохранением идентификатора. Поле сообщения автоматически растёт, ограничивается восемью строками и уменьшается после отправки.

Astra xhigh реализовал тему через cookie и SSR; основной агент добавил семантическую палитру и сценарии. Первый визит использует системные настройки. Явный выбор сохраняется между страницами, входом и перезагрузкой, без стартового скрипта и ошибок гидратации.



Реальный тёмный интерфейс: существующий чат выше выбора нового преподавателя.

Проверки: 58 тестов (54 серверных + 4 SSR), 25 E2E. Визуально проверены тёмные страницы кабинета на desktop/mobile. Reviewer обнаружил и помог исправить hover и счётчики; дополнительно усилены подписи невыбранных вкладок. Vercel и удалённая БД отложены пользователем до следующего этапа.